

ROTEIRO DE LABORATÓRIO COMPLETO

Da conta AWS ao site no ar: EC2 e S3

Aulas 1, 5 e 6 reunidas · 24 de setembro de 2026 · base da entrega parcial de 01/10

O que você vai construir

Este roteiro junta, em um só lugar, tudo o que a disciplina fez na AWS até agora. Você começa criando e protegendo a sua conta, liga um servidor EC2, entra nele pelo navegador e publica uma página, publica o site da equipe no S3 e, no fim, apaga o que não precisa ficar ligado.

O roteiro tem duas partes. A Parte 1 (conta) é igual para todo mundo; quem já a fez em aula anterior pode pular. Na Parte 2 você escolhe um de dois caminhos, que chegam ao mesmo resultado: o Caminho A, pela interface do console (clicando), ou o Caminho B, pelo terminal do CloudShell (digitando comandos). Cada passo termina com um "Confira": só avance quando ele estiver certo.

AO FINAL DESTES ROTEIRO VOCÊ TERÁ

Uma conta AWS ativa, com a conta raiz protegida por segundo fator (Parte 1).

Um usuário do dia a dia, separado da conta raiz, e um alerta de orçamento de 1 dólar (Parte 1).

Uma instância EC2 servindo uma página com o seu nome, feita pela interface (Caminho A) ou pelo terminal (Caminho B).

O site da equipe no ar pelo S3, com endereço público, que é a base da entrega de 01/10.

A instância e o grupo de segurança apagados, sem cobrança pendente.

Antes de começar

Confira estes itens antes de começar. O cartão é o que mais trava a turma.

- Um e-mail que você acesse agora, porque haverá confirmação.
- Um cartão de crédito ou débito internacional. A AWS faz uma verificação de identidade de valor simbólico, normalmente um dólar, que é estornada em alguns dias. Não é pagamento de serviço.
- Um celular, para receber o código por SMS e para instalar um aplicativo autenticador (Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou Authy, todos gratuitos).
- Para o Caminho A, dois arquivos no computador: index.html e error.html. Se a equipe ainda não tem o site, o conteúdo está no passo 11.
- Não precisa instalar nenhum programa: tudo acontece no navegador (Chrome, Edge ou Firefox).

Passo a passo

Para achar qualquer serviço, use a caixa de busca na barra preta do topo do console: digite o nome (IAM, EC2, S3...) e clique no resultado. Os menus de cada serviço ficam na coluna da esquerda. A partir da Parte 2, confira sempre se a região no canto superior direito é N. Virginia (us-east-1): tudo o que você cria fica na região selecionada.

PARTE 1 · A SUA CONTA AWS (passos 1 a 4)

Todo mundo passa por aqui. Quem já fez esta parte na Aula 1 confere os quatro "Confira" e segue para a escolha do caminho.

1 Parte 1 · Conta · Criar a conta AWS

- Acesse aws.amazon.com e clique em Criar uma conta da AWS. Preencha com dados reais: a verificação de identidade compara o que você digita com os dados do cartão.
- E-mail: use um que você acesse agora, porque haverá confirmação.
- Nome da conta: pode ser seu nome ou algo como ads-senac-seunome.
- Tipo de conta: escolha Pessoal, e não Profissional.
- Plano da conta: se a AWS perguntar, escolha o plano gratuito (Free). Ele dá créditos para usar nos primeiros meses e cobre tudo o que este roteiro faz.
- Plano de suporte: escolha Basic support, que é gratuito. Ele vem pré-selecionado.

ATENÇÃO

Na etapa do cartão, a AWS faz uma cobrança de verificação de valor simbólico, normalmente um dólar, e a estorna em alguns dias. Isso é verificação de identidade, não pagamento de serviço. Se o cartão for recusado, tente outro ou avise o professor ao final da aula. Existe alternativa, mas ela precisa ser organizada com antecedência.

POR QUE ISSO IMPORTA

Depois da confirmação por SMS, a ativação da conta pode levar de alguns minutos a algumas horas. Se a sua demorar, siga acompanhando a aula e conclua os passos seguintes assim que ela liberar.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Você consegue entrar no Console da AWS e ver a página inicial com a barra de busca de serviços.

2 Parte 1 · Conta · Proteger a conta raiz

- A conta que você acabou de criar é a conta raiz. Ela tem poder total, não pode ter permissões limitadas e não pode ser recuperada facilmente se for comprometida, por isso, o primeiro passo depois de criar é protegê-la.
- No canto superior direito, clique no seu nome e depois em Security credentials.
- Localize a seção Multi-factor authentication (MFA) e clique em Assign MFA device.
- Dê um nome ao dispositivo, por exemplo celular-seunome, e escolha Authenticator app.
- No celular, instale um aplicativo autenticador (Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou Authy) e leia o QR Code.
- Digite dois códigos consecutivos que o aplicativo mostrar, para confirmar.

POR QUE ISSO IMPORTA

Sem o segundo fator, uma senha vazada dá a alguém controle total sobre a conta, inclusive para criar recursos caros em nome dela. Existem relatos públicos de contas invadidas que acumularam faturas de dezenas de milhares de dólares em poucos dias, usadas para mineração de criptomoeda. O segundo fator é a proteção mais barata contra isso.

ATENÇÃO

Guarde a senha da conta raiz em um lugar seguro, e não apenas no navegador. Perder o acesso a ela é um problema demorado de resolver.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

A página Security credentials mostra um dispositivo MFA atribuído.

3 Parte 1 · Conta · Criar um usuário para o dia a dia

- A partir de agora, a conta raiz fica guardada para emergências. Todo o trabalho do semestre acontece com um usuário comum, que pode ter permissões ajustadas e, se necessário, ser apagado sem perder a conta.
- Na barra de busca do Console, digite IAM e abra o serviço.
- No menu lateral, clique em Users e depois em Create user.
- Nome do usuário: algo como admin-seunome.
- Marque a opção que permite acesso ao Console de gerenciamento.
- Escolha uma senha e desmarque a exigência de troca no primeiro acesso, para simplificar.
- Na etapa de permissões, escolha Attach policies directly e marque AdministratorAccess.
- Conclua e guarde o link de acesso que a AWS mostra ao final. Ele contém o número da sua conta.

POR QUE ISSO IMPORTA

AdministratorAccess ainda é permissão ampla, e não seria o ideal em ambiente profissional. Para o semestre ela simplifica, e o assunto de permissões mínimas volta na unidade de segurança. O princípio por trás disso se chama menor privilégio: cada identidade recebe apenas o acesso de que precisa. A conta raiz viola esse princípio por natureza, e por isso fica de lado.

ATENÇÃO

Saia da conta raiz e entre novamente usando o link de acesso e o usuário recém-criado. É com ele que você fará tudo daqui para frente, inclusive o resto deste roteiro.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Você está no Console logado como admin-seunome, e não mais como conta raiz. O nome aparece no canto superior direito.

4 Parte 1 · Conta · Configurar a trava de orçamento

- Este é o passo mais importante antes de qualquer recurso existir. Ele não impede um gasto, mas garante que você seja avisado antes que ele vire um problema.
- Na barra de busca, digite Billing and Cost Management e abra o serviço.
- No menu lateral, clique em Budgets e depois em Create budget.
- Escolha o tipo Cost budget. Nome: alerta-nivel-gratuito.
- Período: Monthly. Tipo: Recurring budget. Valor do orçamento: 1 dólar.
- Em alertas, crie um alerta quando o valor previsto atingir 80 por cento do orçamento.
- Informe o seu e-mail como destinatário e conclua.

O QUE VOCÊ DEVE VER AO FINAL

alerta-nivel-gratuito Monthly \$1.00 Alerta em 80%

POR QUE ISSO IMPORTA

O alerta usa valor previsto, e não valor já gasto, a AWS avisa quando a projeção do mês aponta para o limite, não quando ele já foi ultrapassado. Um dólar é um limite deliberadamente baixo: como nada deste roteiro sai do nível gratuito, qualquer alerta que chegar significa que algo foi esquecido ligado, e vale investigar no mesmo dia.

ATENÇÃO

Se você estiver logado com o usuário admin e não conseguir abrir a área de faturamento, é porque por padrão só a conta raiz acessa esses dados. Para liberar: entre como conta raiz, vá em Account, procure IAM user and role access to Billing information e ative a opção. Depois volte para o usuário admin.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O orçamento aparece na lista de Budgets com o valor de 1 dólar e um alerta configurado.

PARTE 2 · ESCOLHA O SEU CAMINHO

Daqui em diante o laboratório pode ser feito de dois jeitos. Os dois chegam ao mesmo resultado: um servidor EC2 com a sua página, o site no S3 e a limpeza no fim. Escolha um e siga só os passos dele.

OS DOIS CAMINHOS · ESCOLHA UM

CAMINHO A · PELA INTERFACE (console), passos 5 a 13: clicando nas telas da AWS. Recomendado para quem está começando, porque você vê cada opção.

CAMINHO B · PELO TERMINAL (CloudShell), passos 14 a 23: digitando comandos num terminal que abre no próprio navegador. Mais rápido, e mostra como a nuvem é automatizada.

Quer comparar? Faça o A e depois o B, usando nomes diferentes, e apague tudo no fim de cada um.

CAMINHO A · PELA INTERFACE, NO CONSOLE (passos 5 a 13)

Se escolheu o terminal, pule para o passo 14.

5 Caminho A · EC2 · Criar o grupo de segurança

- Abra o EC2. Na coluna da esquerda, em Network & Security, clique em Security Groups.
- Clique no botão laranja Create security group, no canto superior direito.
- Security group name: sg-SEUNOME. Description: Lab aula 6. VPC: deixe a que já vem selecionada (a padrão).
- Em Inbound rules, clique em Add rule. Type: SSH. Source: Custom. Clique na caixa ao lado, digite ec2-instance-connect e escolha a opção com.amazonaws.us-east-1.ec2-instance-connect.
- Clique em Add rule de novo. Type: HTTP. Source: Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0).
- Deixe Outbound rules como está e clique em Create security group, no fim da página.

POR QUE ISSO IMPORTA

A primeira regra libera o SSH só para o serviço da AWS que abre o terminal no navegador, e não para o mundo inteiro. A segunda libera a porta 80, a do site, para qualquer pessoa, porque página web é feita para ser vista.

É a mesma ideia da Aula 5: o grupo nasce fechado, e você abre só o necessário.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

A página do grupo sg-SEUNOME mostra duas regras de entrada: SSH (22) com uma origem que começa com pl- e HTTP (80) com 0.0.0.0/0.

6 Caminho A · EC2 · Escolher imagem, tipo e chave

- Na coluna da esquerda do EC2, clique em Instances e depois no botão laranja Launch instances.
- Name and tags: lab-SEUNOME.
- Application and OS Images: clique em Amazon Linux e confira se está selecionado Amazon Linux 2023 AMI, com a etiqueta Free tier eligible.
- Instance type: t3.micro (ou t2.micro), também com a etiqueta Free tier eligible.
- Key pair (login): clique em Create new key pair. Nome: chave-SEUNOME. Tipo RSA, formato .pem. Clique em Create key pair e guarde o arquivo que baixar.

POR QUE ISSO IMPORTA

São três das quatro peças da Aula 5: a imagem (o que já vem instalado), o tipo (o tamanho da máquina) e o par de chaves. A quarta, o grupo de segurança, entra no próximo passo.

Hoje você vai entrar pelo navegador e não vai precisar do .pem, mas ele é o que permite entrar pelo terminal do seu computador, se um dia precisar. A AWS não guarda cópia dele.

ATENÇÃO

Não escolha tipos maiores "por segurança". Tudo o que não tem a etiqueta Free tier eligible é cobrado por segundo ligado.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

No resumo à direita da tela (Summary) aparecem Amazon Linux 2023 e t3.micro (ou t2.micro).

7 Caminho A · EC2 · Ligar o grupo e lançar a instância

- Role até Network settings. Em Firewall (security groups), marque Select existing security group e escolha sg-SEUNOME na lista.
- Confira, logo acima, se Auto-assign public IP está como Enable. Se estiver Disable, clique em Edit, no canto do quadro, e mude para Enable.
- Deixe Configure storage como está (8 GiB).
- Clique no botão laranja Launch instance, à direita.
- Na tela de sucesso, clique no código da instância (começa com i-) para voltar à lista.

POR QUE ISSO IMPORTA

Sem IP público a instância não é alcançada pela internet: nem o navegador abre o site, nem o terminal consegue conectar.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Na lista de Instances, lab-SEUNOME aparece com Instance state Running. Espere a coluna Status check mostrar 2/2 checks passed (1 a 2 minutos; clique no botão de atualizar, a setinha circular, se precisar).

8 Caminho A · EC2 · Entrar na instância pelo navegador

- Marque a caixinha ao lado de lab-SEUNOME e clique no botão Connect, no alto da lista.
- Na aba EC2 Instance Connect, deixe Connect using a Public IP selecionado e o Username como ec2-user.
- Clique em Connect. Abre uma nova aba do navegador com uma tela preta: é o terminal dentro do seu servidor.

POR QUE ISSO IMPORTA

É um SSH de verdade, só que quem conecta é um serviço da AWS, e a tela aparece no navegador. Por isso a regra de SSH do passo 5 aponta para esse serviço, e não para o seu computador.

ATENÇÃO

Deu "Failed to connect to your instance"? Confira três coisas: se o Status check já está em 2/2, se a regra de SSH do grupo usa a origem com.amazonaws.us-east-1.ec2-instance-connect e se a instância tem Public IPv4 address na aba Details.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

A tela preta mostra um desenho do Amazon Linux e uma linha que começa com [ec2-user@ip-172-31-...]. Você está dentro do servidor.

9 Caminho A · EC2 · Instalar o servidor web e publicar a página

- Na tela preta, digite (ou cole com Ctrl+Shift+V) uma linha de cada vez e aperte Enter, esperando cada uma terminar. Troque SEU NOME pelo seu nome:

```
sudo dnf install httpd -y
sudo systemctl enable --now httpd
echo "<h1>Hello, AWS! SEU NOME</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
```

POR QUE ISSO IMPORTA

Mesmo pelo console, instalar programas num servidor Linux é feito com comandos. A primeira linha instala o Apache (o servidor web), a segunda o liga e o deixa ligando sozinho, a terceira escreve a sua página.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

A última linha repetiu na tela o texto da sua página. Pode fechar a aba do terminal.

10 Caminho A · EC2 · Ver a página no navegador

- Volte à aba do console, em Instances, e clique em lab-SEUNOME.
- Na aba Details, embaixo, copie o Public IPv4 address (há um ícone de copiar ao lado do número).
- Numa aba nova, digite `http://` e cole o número. Exemplo: `http://3.91.20.15`

ATENÇÃO

Use `http://`, e não `https://`. Evite clicar em "open address", que abre com `https` e não carrega. Se a página não abrir, confira a regra HTTP (porta 80) do grupo de segurança.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

A página "Hello, AWS!" com o seu nome aparece. Esse é o servidor que você acabou de montar, sem digitar nenhum comando da AWS.

11 Caminho A · S3 · Criar o bucket e enviar os arquivos

- Se ainda não tem os arquivos do site, crie index.html e error.html no computador com o conteúdo do quadro cinza abaixo.
- Abra o S3 e clique em Create bucket. Bucket type: General purpose. Bucket name: site-ads-SEUNOME-2026 (só minúsculas, números e hífens). Deixe o resto como está e clique em Create bucket.
- Clique no nome do bucket e depois em Upload. Arraste index.html e error.html (os arquivos, não a pasta) e clique em Upload.

```
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html><meta charset="UTF-8">
<h1>Site da Equipe X no S3</h1>

<!-- error.html -->
<!DOCTYPE html><meta charset="UTF-8">
<h1>Página não encontrada</h1>
```

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Na aba Objects do bucket aparecem index.html e error.html, na raiz.

12 Caminho A · S3 · Ligar o site e liberar a leitura

- Aba Properties: role até o fim, em Static website hosting clique em Edit. Marque Enable, Index document: index.html, Error document: error.html. Clique em Save changes.
- Aba Permissions: em Block public access (bucket settings), clique em Edit, desmarque Block all public access, clique em Save changes e digite confirm.
- Ainda em Permissions, em Bucket policy, clique em Edit e cole o texto abaixo, trocando o nome pelo do seu bucket. Clique em Save changes.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::site-ads-SEUNOME-2026/*"
  }]
}
```

POR QUE ISSO IMPORTA

A política só permite ler arquivos (s3:GetObject), e o /* no final quer dizer "todos os arquivos do bucket". Ninguém de fora consegue enviar ou apagar nada.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Volte à aba Properties e role até o fim: aparece o Bucket website endpoint. Abra esse endereço (com http://) numa aba nova: o seu site aparece. Com /nada.html no fim, aparece a página de erro.

13 Caminho A · Limpeza · Encerrar a instância e apagar o grupo

- No EC2, em Instances, marque lab-SEUNOME.
- Clique em Instance state e escolha Terminate (delete) instance. Confirme em Terminate (delete).
- Espere o Instance state mudar para Terminated (atualize a lista se precisar).
- Na coluna da esquerda, em Security Groups, marque sg-SEUNOME, clique em Actions, Delete security groups, e confirme.
- Em Key Pairs, marque chave-SEUNOME e apague também, se não for mais usar.

ATENÇÃO

Stop não é o mesmo que Terminate. Stop só pausa a instância, e o disco continua existindo e sendo cobrado. O grupo de segurança só pode ser apagado quando nenhuma instância o usa, por isso ele vem depois.

O bucket do S3 NÃO é apagado agora: ele é a entrega de 01/10 e precisa continuar no ar até a correção.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

A instância aparece como Terminated e o grupo sg-SEUNOME não está mais na lista.

CAMINHO B · PELO TERMINAL, NO CLOUDSHELL (passos 14 a 23)

Se você fez o Caminho A, este é opcional. Se escolheu o terminal, comece aqui depois da Parte 1.

14 Caminho B · CloudShell · Abrir o CloudShell

- No Console da AWS, olhe a barra preta no topo da tela. À direita da caixa de busca há um ícone pequeno de terminal, com o desenho `>_` dentro de um quadrado. Clique nele.
- Outro caminho: digite CloudShell na caixa de busca do topo e clique no serviço.
- Na primeira vez aparece uma janela de boas-vindas. Clique em Close. O terminal leva cerca de 1 minuto para ficar pronto.
- Quando aparecer uma linha terminando em `$`, o terminal está pronto. Digite o comando abaixo e aperte Enter:

POR QUE ISSO IMPORTA

Faça a Parte 5 inteira na mesma janela do CloudShell. Os comandos guardam informações em variáveis (como `$IP` e `$ID`), que se perdem se a janela for fechada. Para colar, use `Ctrl+V` (Windows) ou `Cmd+V` (Mac) e, se o navegador perguntar, clique em Paste.

```
aws sts get-caller-identity
```

POR QUE ISSO IMPORTA

Esse comando pergunta à AWS "quem sou eu?". A resposta mostra o número da sua conta e o nome do seu usuário. É o jeito de ter certeza de que o terminal está falando com a conta certa.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Apareceu um bloco com "Account" e "Arn", e o Arn termina com o nome do seu usuário (e não com root).

15 Caminho B · CloudShell · Criar o par de chaves

- Troque SEUNOME pelo seu primeiro nome, sem acento e sem espaço, e rode:

```
KEY=chave-SEUNOME
aws ec2 create-key-pair --key-name $KEY \
  --query KeyMaterial --output text > $KEY.pem
chmod 400 $KEY.pem
```

POR QUE ISSO IMPORTA

A primeira linha guarda o nome da chave na variável KEY. A segunda pede à AWS um par de chaves: a pública fica com a AWS e a privada é salva no arquivo .pem, aqui no CloudShell. A terceira deixa o arquivo legível só por você, porque o SSH se recusa a usar uma chave que outros podem ler. Lembre da Aula 5: a AWS não guarda cópia da chave privada. Se o arquivo sumir, some o acesso.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O comando ls mostra o arquivo chave-SEUNOME.pem na lista.

16 Caminho B · CloudShell · Criar o grupo de segurança

- Rode as quatro linhas abaixo:

```
SG=$(aws ec2 create-security-group --group-name sg-$KEY \
--description "Lab aula 6" --query GroupId --output text)
MEUIP=$(curl -s https://checkip.amazonaws.com)
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id $SG \
--protocol tcp --port 22 --cidr $MEUIP/32
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id $SG \
--protocol tcp --port 80 --cidr 0.0.0.0/0
```

POR QUE ISSO IMPORTA

O grupo de segurança nasce com todas as portas fechadas. A linha com a porta 22 libera o SSH só para o endereço do seu CloudShell (o /32 significa "só este endereço"). A linha com a porta 80 libera o site para qualquer pessoa, porque página web é feita para ser vista. Repare que a porta 22 não foi aberta para 0.0.0.0/0. Esse é o erro comum que a Aula 5 mostrou.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

As duas últimas linhas responderam com "Return": true.

17 Caminho B · CloudShell · Lançar a instância

- Rode o bloco abaixo e espere. O comando wait segura o terminal até a instância ficar ligada, o que leva de 30 segundos a 1 minuto.

```
AMI=$(aws ssm get-parameter --query Parameter.Value --output text \
--name /aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-x86_64)
ID=$(aws ec2 run-instances --image-id $AMI --instance-type t3.micro \
--key-name $KEY --security-group-ids $SG \
--tag-specifications "ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=lab-$KEY}]" \
--query "Instances[0].InstanceId" --output text)
aws ec2 wait instance-running --instance-ids $ID
IP=$(aws ec2 describe-instances --instance-ids $ID \
--query "Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress" --output text)
echo "Instância $ID no IP $IP"
```

POR QUE ISSO IMPORTA

Aqui estão as quatro peças da Aula 5 numa linha só: a imagem (AMI Amazon Linux 2023, buscada automaticamente na versão mais recente), o tipo (t3.micro, do nível gratuito), a chave (--key-name) e o grupo de segurança (--security-group-ids).

ATENÇÃO

Erro "No default VPC"? A sua conta está sem a rede padrão. Rode `aws ec2 create-default-vpc` e repita este passo.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

A última linha mostrou o ID da instância (começa com i-) e um IP público. Anote o IP. No console, em EC2 > Instances, a instância lab-chave-SEUNOME aparece como Running.

18 Caminho B · CloudShell · Entrar na instância por SSH

- Espere uns 20 segundos depois do passo anterior, para o servidor terminar de ligar, e rode:

```
ssh -i $KEY.pem -o StrictHostKeyChecking=accept-new ec2-user@$IP
```

POR QUE ISSO IMPORTA

Você está pedindo para entrar no servidor como o usuário `ec2-user`, provando quem é com a chave privada (-i). A partir daqui, tudo o que você digitar roda dentro da instância, e não mais no CloudShell.

ATENÇÃO

"Connection refused": o servidor ainda está ligando; espere mais 30 segundos e tente de novo.

"Connection timed out": é o grupo de segurança; confira se a regra da porta 22 foi criada no passo 16.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O começo da linha mudou para algo como `[ec2-user@ip-172-31-...]`. Você está dentro do servidor.

19 Caminho B · CloudShell · Instalar o servidor web e publicar a página

- Ainda dentro da instância, rode uma linha de cada vez, esperando cada uma terminar. Troque SEU NOME pelo seu nome:

```
sudo dnf install httpd -y
sudo systemctl enable --now httpd
echo "<h1>Hello, AWS! SEU NOME</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
exit
```

POR QUE ISSO IMPORTA

A primeira linha instala o Apache, um servidor web. A segunda liga o Apache agora e o deixa configurado para ligar sozinho quando a máquina reiniciar. A terceira escreve a sua página. O `exit` sai da instância e volta para o CloudShell.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

No navegador, numa aba nova, abra `http://SEU-IP` (o IP anotado no passo 17, com `http` e não `https`). A página com o seu nome aparece. Esse é o servidor que você acabou de montar.

- De volta ao CloudShell, troque SEUNOME e rode:

```
B=site-ads-SEUNOME-$RANDOM
aws s3 mb s3://$B --region us-east-1
cat > index.html <<FIM
<!DOCTYPE html><meta charset="UTF-8">
<h1>Meu site no S3</h1>
FIM
cat > error.html <<FIM
<!DOCTYPE html><meta charset="UTF-8">
<h1>Página não encontrada</h1>
FIM
aws s3 cp index.html s3://$B/
aws s3 cp error.html s3://$B/
```

POR QUE ISSO IMPORTA

Os blocos entre cat e FIM escrevem os dois arquivos do site. O \$RANDOM acrescenta um número aleatório ao nome, porque nome de bucket é único no mundo inteiro. O mb (make bucket) cria o bucket, e o cp copia cada arquivo para dentro dele.

Se a equipe já tem o site do projeto, envie a pasta inteira com: `aws s3 sync ./pasta-do-site s3://$B/`

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O comando `aws s3 ls s3://$B/` lista index.html e error.html.

21 Caminho B · CloudShell · Ligar o site e liberar a leitura

- Rode as três partes abaixo:

```
aws s3 website s3://$B \  
  --index-document index.html --error-document error.html  
aws s3api delete-public-access-block --bucket $B  
cat > politica.json <<FIM  
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": "*",  
      "Action": "s3:GetObject",  
      "Resource": "arn:aws:s3:::$B/*"}  
  ]  
}  
FIM  
aws s3api put-bucket-policy --bucket $B --policy file://politica.json  
echo "http://$B.s3-website-us-east-1.amazonaws.com"
```

POR QUE ISSO IMPORTA

É o passo 12, agora em comando: ligar a hospedagem de site, tirar a trava de acesso público só deste bucket (delete-public-access-block) e escrever a política, guardada no arquivo politica.json, que permite apenas ler (s3:GetObject) todos os objetos (/).

ATENÇÃO

AccessDenied na política? A trava de acesso público está ligada na conta inteira. Desligue em S3 > Block Public Access settings for this account e rode de novo só a linha do put-bucket-policy.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O endereço mostrado na última linha abre o seu site no navegador. Acrescentando /nada.html no fim, aparece a página de erro.

22 Caminho B · CloudShell · Conferir no console

- Abra S3 no console e clique no seu bucket.
- Em Properties, role até o fim: Static website hosting está Enabled.
- Em Permissions, veja a Bucket policy que o comando escreveu. Ela é igual à que você colou no passo 12.

POR QUE ISSO IMPORTA

Terminal e console mexem na mesma coisa. O console é melhor para aprender e conferir; o terminal é melhor para repetir, porque o comando pode ser guardado e rodado de novo.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Você encontrou no console as três configurações feitas pelo terminal.

23 Caminho B · CloudShell · Apagar o servidor, o grupo e a chave

- No CloudShell, rode:

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids $ID
aws ec2 wait instance-terminated --instance-ids $ID
aws ec2 delete-security-group --group-id $SG
aws ec2 delete-key-pair --key-name $KEY
rm -f $KEY.pem
```

POR QUE ISSO IMPORTA

Terminate encerra a instância e apaga o disco. O grupo de segurança só pode ser apagado depois que nenhuma instância o usa, por isso o wait vem antes.

O bucket do S3 NÃO é apagado agora: ele é a entrega de 01/10 e precisa continuar no ar até a correção.

ATENÇÃO

Fechou o CloudShell antes deste passo? As variáveis se perderam. Encerre pelo console: EC2 > Instances > selecione lab-chave-SEUNOME > Instance state > Terminate instance. Depois apague o grupo em Security Groups e a chave em Key Pairs.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Em EC2 > Instances, a sua instância aparece como Terminated.

Depois da correção de 01/10: apagar o site

Quando o professor liberar, apague o site: no S3, selecione o bucket, use Empty para esvaziá-lo e depois Delete. Um bucket só pode ser apagado vazio. Pelo terminal, o mesmo é feito com `aws s3 rb s3://NOME-DO-BUCKET --force`.

Console ou terminal? Os dois fazem a mesma coisa: cada clique no console é, por baixo, uma chamada à API da AWS, a mesma que o CloudShell faz. O console é melhor para aprender e conferir; o terminal é melhor para repetir, porque o comando pode ser guardado e rodado de novo.